

Chapitre 16

De la volatilité à la Value at Risk

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test de Kupiec

Sur un échantillon de $n = 2\,500$ jours, une VaR à 1 % ($\alpha = 0,01$) enregistre $n_1 = 32$ dépassements. La statistique de Kupiec s'écrit

$$LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1 - \alpha)^{n-n_1} \alpha^{n_1}}{(1 - \hat{\pi})^{n-n_1} \hat{\pi}^{n_1}}, \quad \hat{\pi} = \frac{n_1}{n}.$$

La valeur critique du χ^2_1 à 5 % est 3,841.

- (a) Calculer $\hat{\pi}$ et la comparer à α .
- (b) Calculer LR_{uc} .
- (c) La couverture de cette VaR est-elle rejetée au seuil de 5 % ?
- (d) Que testerait exactement une valeur $LR_{uc} = 0$, et dans quel cas se produit-elle ?

Exercice 2 — Lire le test de Christoffersen

Sur les données du cours, à $\alpha = 1\%$ et $n = 2\,500$, les deux VaR affichent **exactement** 25 dépassements chacune (fréquence 1,00 %, donc $LR_{uc} = 0$ pour les deux). Le test d'indépendance de Christoffersen donne $LR_{ind} = 1,38$ pour la VaR conditionnelle et $LR_{ind} = 16,22$ pour la VaR inconditionnelle, à comparer à un χ^2_1 (valeur critique à 5 % : 3,84).

- (a) Un analyste qui ne regarderait que le taux de couverture (Kupiec) conclurait-il à une différence entre les deux VaR ?
- (b) Comparer chacun des deux LR_{ind} à la valeur critique : l'hypothèse d'indépendance des dépassements est-elle acceptée pour chacune des deux VaR ?
- (c) Calculer le test conjoint $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ pour les deux VaR, et le comparer à la valeur critique du χ^2_2 à 5 % (5,991, établie au chapitre 5).
- (d) Pourquoi ce résultat est-il qualifié par le chapitre de « piège » pour une banque qui ne testerait que la couverture ?

Exercice 3 — L'expected shortfall, empiriquement

Un backtesting sur 2 ans identifie 5 dépassements du seuil $VaR_{1\%} = 1,2\%$: les pertes réalisées ces jours-là valent 1,3 %, 1,5 %, 1,8 %, 2,4 % et 1,6 %.

- (a) Calculer l'expected shortfall empirique, défini comme la perte moyenne conditionnelle aux jours de dépassement.
- (b) Comparer $ES_{1\%}$ à $VaR_{1\%}$. L'inégalité obtenue est-elle une coïncidence de cet exemple ou une propriété générale ?
- (c) Un des cinq dépassements (2,4 %) est deux fois plus grand que le seuil de VaR. La VaR seule permet-elle de détecter ce genre d'événement extrême ? Pourquoi l'ES en tient-il compte alors que la VaR n'en dit rien ?
- (d) Citer les deux raisons données par le chapitre de préférer l'ES à la VaR comme mesure de risque.

2 Exercice cumulatif (chapitre 16, chapitre 15 et chapitre 9)

Exercice 4 — Assembler les trois ingrédients de la VaR

Le chapitre 15 avait calculé $\hat{h}_{T+1|T} = 2,5666$ à partir de l'équation de variance, et le chapitre 9 avait retenu $z_{0,01} = -2,33$ (normale), $-2,75$ (Student, $\nu = 6$) et $-3,09$ (Student asymétrique), avec $\mu = 0,05\%$.

- (a) Calculer $\text{VaR}_{1\%,T+1} = -[\hat{\mu} + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} z_\alpha]$ sous les trois lois.
- (b) De quel pourcentage la VaR sous la loi Student asymétrique dépasse-t-elle celle sous la loi normale? Retrouve-t-on l'ordre de grandeur « plus de 30 % » annoncé au chapitre 9?
- (c) Identifier, dans la formule de la VaR, quel chapitre du cours fournit chacun des trois ingrédients $(\hat{\mu}, \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}, z_\alpha)$.
- (d) Le chapitre 15 a montré que $\hat{h}_{T+h|T}$ est prévisible sur plusieurs semaines (demi-vie de 65 jours, chapitre 7). En quoi cela signifie-t-il que la VaR conditionnelle, elle aussi, est prévisible à cet horizon — alors qu'une VaR inconditionnelle ne l'est jamais, puisqu'elle est constante par construction?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Du quantile au capital réglementaire

Une banque applique un facteur multiplicatif réglementaire $k = 3$ à sa VaR à 1 jour pour déterminer le capital exigé au titre du risque de marché : $\text{capital} = k \times \text{VaR}_{1\%}$.

- (a) Avec $\text{VaR}_{1\%} = 3,683$ (loi normale, exercice 4), calculer le capital exigé.
- (b) Si la banque avait utilisé la loi Student asymétrique ($\text{VaR}_{1\%} = 4,900$) au lieu de la loi normale, de combien le capital exigé aurait-il augmenté, en valeur absolue et en pourcentage?
- (c) Expliquer pourquoi le chapitre affirme que « la plupart des erreurs de mesure du risque » viennent de l'équation de variance h_t , et non de la formule du quantile elle-même.
- (d) Le cours de Value at Risk qui suit annonce un chapitre 5 consacré au « risque de modèle ». À la lumière de la question précédente, quel type d'erreur ce chapitre traitera-t-il vraisemblablement?

Exercice 6 — Pourquoi Bâle III a remplacé la VaR à 99 % par l'ES à 97,5 %

Depuis 2016, la réglementation bancaire retient l'expected shortfall à 97,5 % plutôt que la VaR à 99 % pour le risque de marché.

- (a) D'après le chapitre, le calcul de l'ES sous GARCH change-t-il fondamentalement de nature par rapport à celui de la VaR? Qu'est-ce qui, précisément, change?
- (b) La VaR n'est pas une mesure de risque « cohérente » au sens mathématique, car elle n'est pas sous-additive. Expliquer en une phrase ce que cela signifierait concrètement pour un groupe bancaire qui agrégerait les VaR de ses filiales.
- (c) Le chapitre indique que la simulation historique filtrée est « la méthode de référence » pour calculer un quantile de la loi de z_t . Pourquoi cette méthode reste-t-elle utilisable telle quelle pour calculer un ES, alors qu'elle a été présentée uniquement pour la VaR?
- (d) Une banque qui négligerait le test de Christoffersen et ne backtesterait que la couverture de son ES prendrait-elle le même risque que celle décrite à l'exercice 2 pour la VaR? Justifier.